Výklad a souvislosti

Zápis $(a^3)^2$ obsahuje dva činitele a^3, tedy šest činitelů a. Proti tomu součin a^3a^2 obsahuje pět činitelů a. Rozlišuj vnější operaci dříve, než začneš upravovat exponenty.

Připomenutí definice

Mocnina součinu $(ab)^n$ je pro $n \in \mathbb{N}$ součin n stejných činitelů ab.

Z opakovaného násobení a přeskupení činitelů dostáváme

$$(a^m)^n = a^{mn}, \qquad (ab)^n = a^n b^n, \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0).$$

Zde jsou $m, n \in \mathbb{N}$. Na součet se poslední dvě pravidla nevztahují: například $(2+3)^2 = 25$, ale $2^2 + 3^2 = 13$.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $(x^3)^4$ a $(2a^2b)^3$.

Řešení: $(x^3)^4 = x^{12}$; $(2a^2b)^3 = 2^3a^6b^3 = 8a^6b^3$. Umocňujeme i číselný koeficient.

Příklad 2

Uprav $\left(\frac{-3x^2}{2y}\right)^2$.

Řešení: Pro $y \neq 0$ je výsledek $\frac{9x^4}{4y^2}$. Záporné znaménko je součástí základu a při sudé mocnině zmizí.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $(b^2)^5$.
b) Uprav $(-2xy^3)^3$.
c) Uprav $\left(\frac{2a^3}{b^2}\right)^2$.

Řešení:
a) b^{10}, protože exponenty násobíme.
b) $-8x^3y^9$; lichý exponent zachovává záporné znaménko.
c) $\frac{4a^6}{b^4}$ při $b \neq 0$.

Poznámka pro učitele. *Po každém vzorci nech žáky vyřešit krátký samostatný příklad. Chybný vzorec pro mocninu součtu nyní jen vyvrať číselným příkladem; správné dvojčlenné vzorce patří až do 49. hodiny.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $\frac{(2^3 \cdot 3^2)^3}{(2 \cdot 3)^5}$.

Řešení: $\frac{2^9 3^6}{2^5 3^5} = 2^4 \cdot 3 = 48$. Krátit před vyčíslováním je úspornější.